Simulación Estocástica

Tarea 7

Fecha de entrega: 26 de octubre

1. Sean $Y_1, Y_2, \ldots$ variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas tales que

$$\mathbb{P}(Y_i = 1) = \mathbb{P}(Y_i = -1) = \frac{1}{2}.$$

Considera la caminata aleatoria simple y simétrica definida por

$$S_0 = 0, \qquad S_n = \sum_{i=1}^{n} Y_i.$$

Para $T > 0$, definimos el proceso reescalado

$$W_n(t) \;=\; \sqrt{\frac{T}{n}} S_{\lfloor nt/T \rfloor}, \qquad t \in [0, T].$$

Realiza lo siguiente:

(a) Obtén la esperanza, la varianza y la función de covarianza del proceso $W_n(t)$. Muestra que, para cualesquiera $s, t \in [0, T]$,

$$\begin{aligned} \lim_{n\to\infty} \mathbb{E}[W_n(t)] &= 0 \\ \lim_{n\to\infty} \mathrm{Cov}(W_n(s), W_n(t)) &= \min(s, t). \end{aligned}$$

(b) Implementa un algoritmo que permita simular trayectorias del proceso $W_n(t)$. Para $T = 1$, genera trayectorias considerando $n = 10, 100, 1000, 10000$ y compáralas gráficamente con trayectorias de un movimiento Browniano estándar. Discute las diferencias que observas conforme aumenta n.

(c) Utilizando el teorema central del límite, justifica que para cualquier $t \in (0, T]$,

$$W_n(t) \xrightarrow{d} N(0, t).$$

Realiza un estudio de simulación que permita ilustrar esta convergencia para distintos valores de n. Compara las distribuciones empíricas obtenidas con la distribución normal correspondiente.

(d) Considera el máximo del proceso reescalado,

$$M_n \;=\; \max_{0\le t\le T} W_n(t).$$

Para $T = 1$, simula $N = 1000$ realizaciones de M_n para distintos valores de n y compara su distribución empírica con la distribución del máximo de un movimiento Browniano estándar, cuya función de distribución está dada por

$$\mathbb{P}\left(\sup_{0\le t\le 1} B_t \le x\right) = 2\Phi(x) - 1, \qquad x \ge 0.$$

¿Qué puedes concluir sobre el comportamiento de los máximos conforme n aumenta?

2. Sea $\{B_t : t \ge 0\}$ un movimiento Browniano estándar. Considera el proceso obtenido al condicionar $B_T = b - a$, y trasladar la trayectoria de manera que comience en a, donde $a, b \in \mathbb{R}$ y $T > 0$.

Realiza lo siguiente:

(a) Considera una partición $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = T$. Utilizando las propiedades de la distribución normal multivariada, muestra que la distribución condicional de

$$(a + B_{t_1}, \ldots, a + B_{t_{n-1}}) \mid B_T = b - a$$

es normal multivariada con vector de medias

$$m(t_i) = a + \frac{b-a}{T} t_i,$$

y matriz de covarianzas cuyas entradas están dadas por

$$K(t_i, t_j) = \min(t_i, t_j) - \frac{t_i t_j}{T}.$$

(b) Implementa un algoritmo para simular trayectorias del puente Browniano utilizando la distribución normal multivariada obtenida en el inciso anterior. Para distintos tamaños de partición, genera trayectorias con valores de a, b y T de tu elección.

(c) Considera el proceso

$$X_t = a + \frac{b-a}{T} t + B_t - \frac{t}{T} B_T, \qquad t \in [0, T].$$

Muestra que X_t es un proceso gaussiano con la misma función de medias y de covarianzas obtenidas en el inciso (a). Concluye que este proceso tiene las mismas distribuciones finito-dimensionales que el puente Browniano. Implementa un segundo algoritmo de simulación utilizando esta representación.

(d) Compara ambos algoritmos en términos de tiempo de ejecución y requerimientos computacionales conforme aumenta el número de puntos de la partición. ¿Qué ventajas y desventajas presenta cada procedimiento? Justifica tus conclusiones a partir de los algoritmos implementados.

3. Considera el movimiento Browniano geométrico definido por la ecuación diferencial estocástica

$$dX_t \;=\; \mu X_t dt + \sigma X_t dB_t, \qquad X_0 = x_0 > 0,$$

donde $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$ y $\{B_t : t \geq 0\}$ es un movimiento Browniano estándar.

Realiza lo siguiente:

(a) Utilizando la fórmula de Itô, muestra que la solución de la ecuación diferencial estocástica está dada por

$$X_t \;=\; x_0 \exp\left[\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right) t + \sigma B_t\right].$$

Obtén además $\mathbb{E}[X_t]$ y $\mathrm{Var}(X_t)$.

(b) Considera una partición uniforme $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = T$, con $\Delta t = T/n$. Obtén las aproximaciones de Euler–Maruyama y Milstein para esta ecuación diferencial estocástica.

(c) ¿Puedes garantizar la positividad de la aproximación al movimiento browniano geométrico con estos métodos?

4. Considera el proceso de Ornstein–Uhlenbeck definido por la ecuación diferencial estocástica

$$dX_t = (\theta_1 - \theta_2 X_t)\, dt + \theta_3\, dB_t,$$

donde $\theta_1 \in \mathbb{R}$, $\theta_2, \theta_3 > 0$, $X_0 = x_0 \in \mathbb{R}$ y $\{B_t : t \geq 0\}$ es un movimiento Browniano estándar.

Realiza lo siguiente:

(a) Utilizando la fórmula de Itô, se tiene que la solución está dada por

$$X_t \;=\; x_0 e^{-\theta_2 t} + \frac{\theta_1}{\theta_2}(1 - e^{-\theta_2 t}) + \theta_3 \int_0^t e^{-\theta_2 (t-s)}\, dB_s.$$

A partir de esta expresión, obtén la distribución condicional de X_t dado $X_s = x$, para $0 \leq s < t$.

(b) Utilizando la distribución condicional obtenida en el inciso anterior, implementa un algoritmo que permita simular trayectorias del proceso de Ornstein–Uhlenbeck en el intervalo $[0, T]$, considerando una partición uniforme de n subintervalos.

(c) Obtén la aproximación de Euler–Maruyama para este proceso. Para $T = 5$, $\theta_1 = 3$, $\theta_2 = 2$, $\theta_3 = 1$ y $x_0 = 0$, genera trayectorias utilizando ambos algoritmos para $n = 10, 50, 100, 500$. Compara gráficamente las trayectorias obtenidas y discute las diferencias observadas conforme aumenta n.

(d) Muestra que la aproximación de Euler–Maruyama puede escribirse como un proceso autorregresivo de orden uno, AR(1). Obtén la condición sobre $\Delta t = T/n$ que garantiza su estabilidad y estudia qué ocurre cuando dicha condición no se satisface.

(e) Finalmente, compara la media y la varianza estacionarias de la aproximación de Euler–Maruyama con las correspondientes al proceso de Ornstein–Uhlenbeck.